State Machine Diagram Humify

Dokumen pendamping SRS Humify · Versi 1.0 · Oktober 2026

1. Pendahuluan

Dokumen ini berisi state machine diagram untuk tiga entitas utama pada aplikasi Humify: presensi, pengajuan izin/cuti, dan akun pengguna beserta sesi login. State machine diagram menunjukkan keadaan (state) yang dapat dimiliki sebuah objek, peristiwa (event) yang membuatnya berpindah keadaan, syarat (guard) yang harus terpenuhi, dan aksi yang dijalankan sistem saat perpindahan terjadi.

Dokumen ini melengkapi sequence diagram dan activity diagram yang sudah ada. Kedua diagram itu menjawab siapa berinteraksi dengan siapa dan langkah apa saja yang dilalui, sedangkan state machine menjawab keadaan apa saja yang mungkin dan perpindahan mana yang diizinkan. Dokumen ini dapat dilampirkan pada Appendix B (Analysis Models) di SRS Humify.

1.1 Sumber

Sumber	Dipakai untuk
Software Requirements Specification (SRS)	Kode kebutuhan fungsional (FR), kebutuhan nonfungsional (NFR), dan aturan bisnis
Panduan Penggunaan Humify	Nama status yang tampil di aplikasi, hak akses per role, dan langkah penggunaan
Sequence diagram dan activity diagram	Urutan langkah, percabangan keputusan, dan batasan versi MVP
Skema database (Supabase)	Nama tabel dan kolom status: `attendances.review_status`, `leave_requests.status`, dan `users.is_active`

1.2 Cara membaca diagram

Simbol	Arti
Titik hitam	Titik awal
Lingkaran dengan cincin luar	Titik akhir

Simbol	Arti
Kotak	Satu state
Kotak besar berisi kotak lain	State komposit, yaitu state yang punya sub-state
Batang hitam tebal	Fork: satu panah masuk, lalu dua region berjalan bersamaan
Garis putus-putus vertikal	Pemisah dua region paralel
Panah	Transisi, berlabel peristiwa [syarat] / aksi
Panah putus-putus	Transisi yang hanya disebut di SRS dan belum ada di panduan pengguna
Warna hijau dan merah	Hijau menandai hasil berhasil atau disetujui. Merah menandai ditolak, dibatalkan, atau gagal

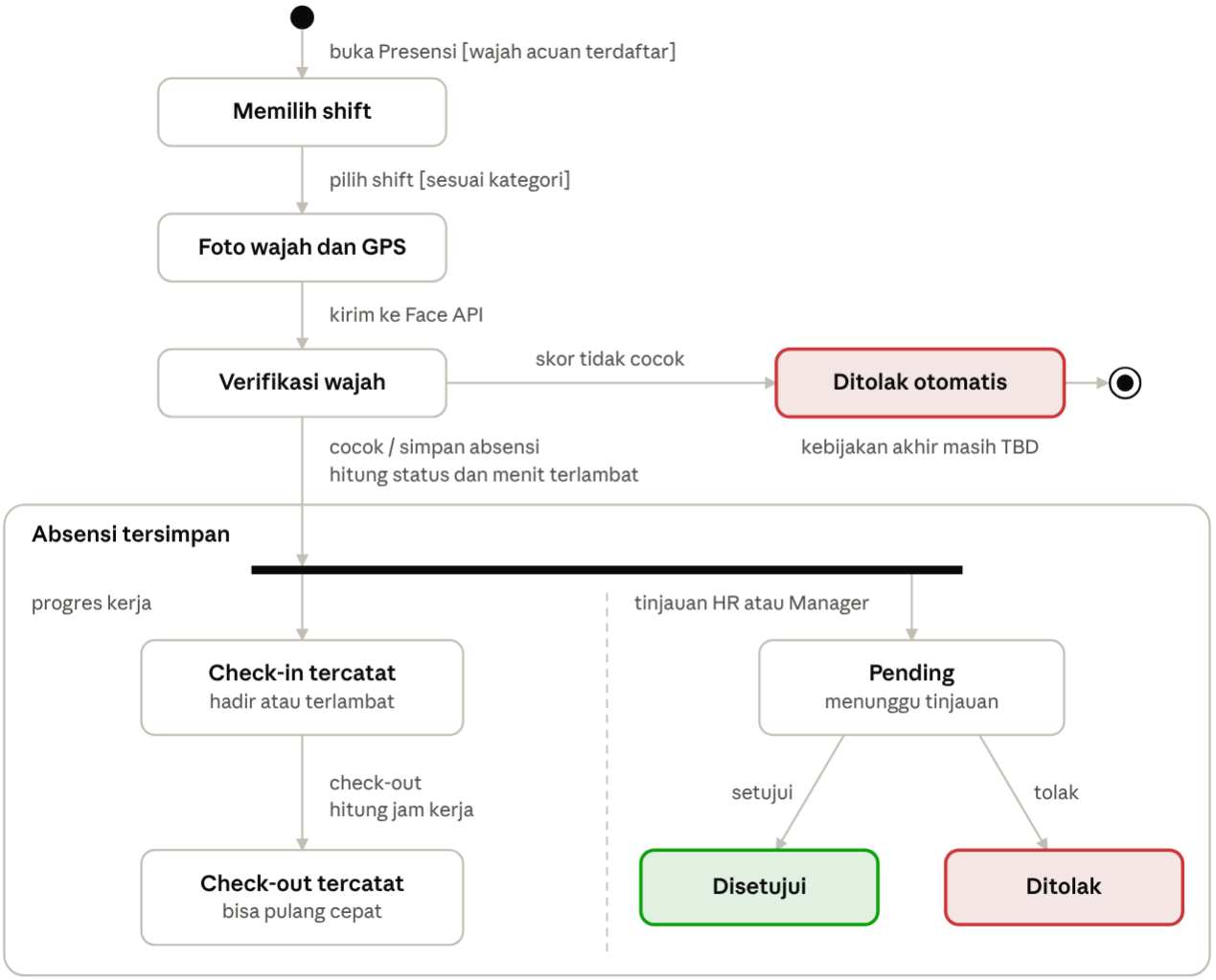
1.3 Ringkasan state machine

No	State machine	Tabel database	State	Kebutuhan terkait
1	Presensi	`attendances`	Memilih shift, Foto wajah dan GPS, Verifikasi wajah, Ditolak otomatis, dan Absensi tersimpan (Check-in tercatat, Check-out tercatat, Pending, Disetujui, Ditolak)	FR-05, FR-08 sampai FR-17, NFR-11, NFR-14
2	Pengajuan izin/cuti	`leave_requests`	Pending, Disetujui, Ditolak, Dibatalkan	FR-19 sampai FR-21, NFR-12
3	Akun dan sesi login	`users`	Akun aktif (Belum login, Sesi aktif) dan Nonaktif	FR-01 sampai FR-03, NFR-07

2. State machine presensi

Diagram berikut menggambarkan satu kali proses presensi. Proses dimulai dari pemilihan shift dan berlanjut sampai verifikasi wajah. Jika wajah cocok, absensi disimpan dan masuk ke state komposit Absensi tersimpan, yang berisi dua region paralel: progres kerja (check-in lalu check-out) dan status tinjauan (`review_status`).

Absensi baru selalu pending sampai HR atau Manager meninjaunya



Hijau: disetujui. Merah: ditolak atau gagal. Garis putus-putus: dua region berjalan paralel.

state machine presensi · 5 state, 2 region paralel

Kedua region dibuat paralel karena berjalan sendiri-sendiri. Absensi bisa sudah check-out tetapi masih Pending, atau sudah Disetujui padahal karyawan belum pulang.

2.1 Daftar state

State	Region	Arti
Memilih shift	Proses awal	Karyawan melihat pilihan shift sesuai kategorinya. Karyawan regular hanya melihat Regular, karyawan shifting memilih Shift 1, Shift 2, atau Shift 3
Foto wajah dan GPS	Proses awal	Aplikasi mengambil foto wajah secara langsung dan membaca koordinat lokasi perangkat

State	Region	Arti
Verifikasi wajah	Proses awal	Backend meminta Face API membandingkan foto presensi dengan foto wajah acuan, lalu menerima hasil cocok atau tidak cocok beserta skor kemiripan
Ditolak otomatis (akhir)	Proses awal	Verifikasi gagal, pesan gagal ditampilkan, dan absensi tidak disimpan. Mengikuti kebijakan penolakan otomatis pada activity diagram
Absensi tersimpan	Komposit	Dibuat saat verifikasi cocok. Berisi dua region paralel di bawah ini
Check-in tercatat	Progres kerja	Check-in sudah tersimpan. Status kehadiran Hadir atau Terlambat, dihitung dari jam masuk shift tanpa toleransi
Check-out tercatat	Progres kerja	Check-out sudah tersimpan beserta foto, lokasi, waktu, dan hasil verifikasi wajah. Status Pulang Cepat bila karyawan pulang sebelum jam pulang shift
Pending	Tinjauan	Presensi baru tersimpan dan belum ditinjau. Belum dianggap final dalam rekap laporan
Disetujui	Tinjauan	Presensi sudah divalidasi dan dianggap sah
Ditolak	Tinjauan	Presensi dianggap tidak sah. Panduan menyebut HR dapat melakukan koreksi (lihat bagian 5)

2.2 Daftar transisi

No	Dari	Ke	Peristiwa [syarat] / aksi	Rujukan
T1	Awal	Memilih shift	Karyawan membuka menu Presensi [foto wajah acuan sudah terdaftar]	FR-05, FR-08
T2	Memilih shift	Foto wajah dan GPS	Karyawan memilih shift [shift sesuai kategori karyawan]	FR-08, FR-09, FR-14
T3	Foto wajah dan GPS	Verifikasi wajah	Aplikasi mengirim shift, foto wajah, koordinat GPS, dan waktu ke backend / backend meneruskan foto ke Face API	FR-10, FR-11

No	Dari	Ke	Peristiwa [syarat] / aksi	Rujukan
T4	Verifikasi wajah	Ditolak otomatis	Skor tidak cocok / pesan gagal ditampilkan, absensi tidak disimpan	FR-12
T5	Verifikasi wajah	Absensi tersimpan	Wajah cocok / hitung status kehadiran dan menit keterlambatan, simpan absensi beserta hasil dan skor verifikasi, isi `review_status` dengan pending. Region progres kerja masuk ke Check-in tercatat, region tinjauan masuk ke Pending	FR-11, FR-13, FR-14
T6	Check-in tercatat	Check-out tercatat	Karyawan melakukan check-out / rekam foto, lokasi, dan waktu, catat hasil verifikasi wajah, hitung menit pulang cepat dan menit kerja	FR-10, FR-11, FR-13
T7	Pending	Disetujui	HR atau Manager menyetujui [Manager hanya presensi bawahan langsung, HR semua karyawan] / catat pemutus, waktu, dan catatan opsional	FR-15, FR-16, FR-17, NFR-11
T8	Pending	Ditolak	HR atau Manager menolak [lingkup sama seperti T7] / catat pemutus, waktu, dan catatan opsional	FR-17, NFR-11

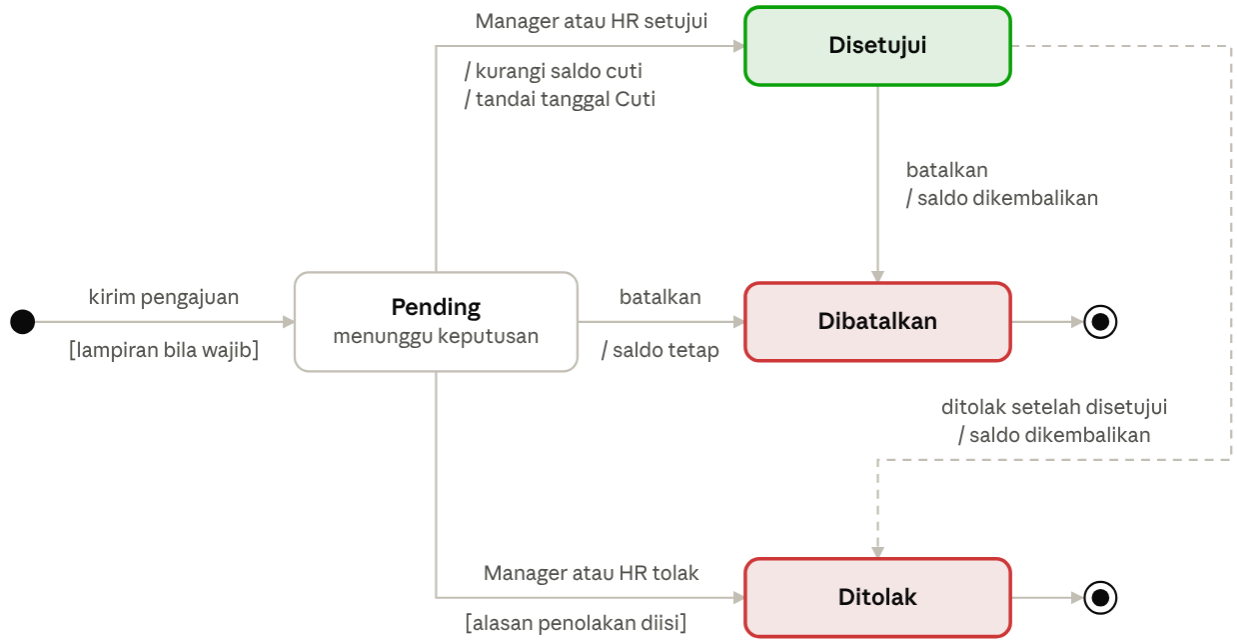
2.3 Aturan penting

- Tidak ada toleransi keterlambatan. Status Terlambat dihitung sejak detik pertama melewati jam masuk shift yang dipilih (SRS 2.5, FR-13).
- Kesesuaian shift diperiksa dua kali: oleh backend sebelum menyimpan, dan oleh trigger database sebagai pengaman kedua (FR-14, NFR-13).
- Presensi berstatus Pending belum dianggap final dalam rekap laporan (NFR-14).
- Foto dan lokasi presensi hanya dapat diakses karyawan yang bersangkutan, atasannya, dan HR (NFR-05).
- Setiap keputusan tinjauan mencatat siapa yang memutuskan dan kapan, pada kolom `reviewed_by`, `reviewed_at`, dan `review_note` (NFR-11).

3. State machine pengajuan izin/cuti

Diagram berikut menggambarkan satu pengajuan izin atau cuti. Pengajuan selalu dimulai sebagai Pending. Saldo cuti dan data presensi hanya berubah setelah pengajuan disetujui, atau saat persetujuan itu dibatalkan.

Saldo cuti baru berubah setelah pengajuan disetujui



Garis putus-putus: hanya disebut di SRS FR-21, tidak ada di panduan pengguna.
Hijau: disetujui. Merah: ditolak atau dibatalkan.

state machine izin/cuti · 4 state, 6 transisi

Pembaruan saldo dan penandaan tanggal dilakukan oleh trigger di database, sehingga tetap konsisten walaupun terjadi kesalahan di sisi aplikasi. Disetujui bukan state akhir karena pengajuan yang sudah disetujui masih dapat dibatalkan.

3.1 Daftar state

State	Status di aplikasi	Arti	Efek pada data
Pending	Menunggu (Pending)	Pengajuan baru dikirim dan belum diputuskan	Saldo cuti tidak berubah
Disetujui	Disetujui	Pengajuan diterima oleh Manager atau HR	Saldo cuti berkurang, dan tanggal terkait tercatat sebagai Cuti pada riwayat presensi

State	Status di aplikasi	Arti	Efek pada data
Ditolak (akhir)	Ditolak	Pengajuan tidak diterima dan alasan penolakan diisi	Saldo cuti tidak berubah
Dibatalkan (akhir)	Dibatalkan	Pengajuan dibatalkan oleh karyawan atau HR	Saldo dikembalikan jika sebelumnya sudah disetujui

3.2 Daftar transisi

No	Dari	Ke	Peristiwa [syarat] / aksi	Rujukan
L1	Awal	Pending	Karyawan mengirim pengajuan [jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, dan alasan terisi, lampiran wajib bila jenis cuti mensyaratkan] / simpan pengajuan dengan status pending	FR-19
L2	Pending	Disetujui	Manager atau HR menyetujui [Manager hanya bawahan langsung, HR semua karyawan] / simpan pemutus dan waktu keputusan, trigger database mengurangi saldo dan menandai tanggal sebagai Cuti	FR-20, FR-21, NFR-12
L3	Pending	Ditolak	Manager atau HR menolak [alasan penolakan diisi] / saldo tidak berubah	FR-20
L4	Pending	Dibatalkan	Pengajuan dibatalkan / saldo tidak berubah karena belum pernah dikurangi	FR-20
L5	Disetujui	Dibatalkan	Pengajuan yang sudah disetujui dibatalkan / saldo dikembalikan	FR-20, FR-21
L6 (putus-putus)	Disetujui	Ditolak	Pengajuan yang sudah disetujui kemudian ditolak / saldo dikembalikan	FR-21 saja, tidak disebut di panduan

3.3 Aturan penting

- Manager hanya dapat meninjau pengajuan bawahan langsungnya, sedangkan HR dapat meninjau seluruh pengajuan.
- Lampiran bukti diwajibkan bila jenis cuti mensyaratkannya (kolom `requires_attachment` pada `leave_types`; FR-18, FR-19).
- Status kehadiran Cuti pada presensi hanya dapat tercipta otomatis dari pengajuan yang berstatus Disetujui (NFR-12).
- Keputusan mencatat siapa yang memutuskan dan kapan, pada kolom `approved_by`, `approved_at`, dan `rejection_reason` (NFR-11).
- Saldo dikelola per karyawan, jenis cuti, dan tahun pada tabel `leave_balances` (kolom `used_days` dan `remaining_days`).
- Versi MVP tidak mengirim notifikasi ke Manager atau HR saat pengajuan masuk, sehingga tidak ada state atau transisi untuk notifikasi. Manager dan HR membuka daftar pengajuan sendiri.

4. State machine akun pengguna dan sesi login

Diagram berikut menggambarkan satu akun login. Akun yang dibuat admin langsung aktif dan berada dalam keadaan belum login. Login yang valid membuka sesi, dan sesi berakhir saat pengguna logout atau saat batas tidak ada aktivitas terlewati. Akun aktif dapat dinonaktifkan sehingga tidak bisa login, dan dapat diaktifkan kembali.

Hanya akun aktif yang bisa login, dan sesi berakhir saat logout atau timeout



Hijau: sesi berjalan. Merah: akun tidak dapat login.

state machine akun dan sesi login · 3 state, 5 transisi

Login gagal karena username atau password salah tidak mengubah state: pengguna tetap Belum login, sehingga tidak digambar sebagai transisi tersendiri.

4.1 Daftar state

State	Arti	Nilai `is_active`
Akun aktif	State komposit: akun boleh dipakai untuk login	true
Belum login	Akun aktif dan belum ada sesi yang berjalan	true
Sesi aktif	Pengguna sudah masuk dan memakai fitur sesuai rolenya (FR-02)	true
Nonaktif	Akun dinonaktifkan, bukan dihapus. Login ditolak	false

4.2 Daftar transisi

No	Dari	Ke	Peristiwa [syarat] / aksi	Rujukan
A1	Awal	Belum login	Admin membuat akun [role dipilih: Karyawan, Manager, Admin HR, atau Super Admin] / akun berstatus aktif	FR-02, FR-03
A2	Belum login	Sesi aktif	Pengguna login [username dan password benar, akun aktif]	FR-01, NFR-04
A3	Sesi aktif	Belum login	Pengguna logout, atau timeout [tidak ada aktivitas selama periode tertentu]	FR-01, NFR-07
A4	Akun aktif	Nonaktif	Admin menonaktifkan akun / login ditolak. Berlaku dari kedua sub-state	FR-03
A5	Nonaktif	Akun aktif	Admin mengaktifkan akun kembali / akun kembali ke Belum login	Panduan 6.1

4.3 Aturan penting

- Kata sandi disimpan dengan teknik hashing yang aman (NFR-04), pada kolom `password_hash`.
- Sesi kedaluwarsa otomatis setelah periode tidak ada aktivitas tertentu (NFR-07). Lamanya belum ditentukan di SRS.
- Role menentukan fitur yang dapat diakses, di tingkat aplikasi maupun database (FR-02, NFR-06).
- Status aktif disimpan pada `users.is_active`. Skema juga memiliki kolom `last_login_at` untuk waktu login terakhir.

5. Catatan dan keputusan yang masih terbuka

Beberapa hal belum konsisten antar dokumen atau belum diputuskan. Tabel berikut menunjukkan dampaknya pada diagram, supaya diagram dapat disesuaikan begitu keputusannya ada.

No	Topik	Temuan	Dampak pada diagram
1	Verifikasi wajah gagal	Appendix C SRS masih membuka dua opsi: ditolak otomatis, atau tetap disimpan untuk ditinjau HR. Activity diagram memakai opsi pertama	Diagram presensi memakai opsi pertama (T4). Jika opsi kedua dipilih, Ditolak otomatis diganti dengan masuk ke Absensi tersimpan disertai penanda gagal verifikasi
2	Disetujui lalu Ditolak (cuti)	FR-21 menyebut saldo dikembalikan bila pengajuan yang sudah disetujui "dibatalkan atau ditolak". Panduan 8.3 hanya menyebut dibatalkan	L6 digambar putus-putus. Hapus bila hanya pembatalan yang diizinkan, atau tambahkan ke panduan
3	Koreksi presensi yang ditolak	Panduan 8.2 menyebut HR dapat melakukan koreksi, tetapi SRS tidak merinci mekanismenya	Ditolak digambar sebagai state akhir. Jika koreksi mengembalikan presensi ke Pending atau Disetujui, transisinya perlu ditambah
4	Pembatalan cuti	FR-20 menyebut HR atau Manager menerima pembatalan, sedangkan panduan 8.3 menyebut pembatalan oleh karyawan atau HR. Belum jelas apakah pembatalan oleh karyawan harus diterima lebih dulu. Belum jelas pula apakah penanda Cuti pada presensi dihapus saat dibatalkan	L4 dan L5 digambar sebagai satu peristiwa batalkan tanpa pihak penerima

No	Topik	Temuan	Dampak pada diagram
5	Pengelola akun	FR-03 menyebut Admin HR atau Super Admin, sedangkan panduan bagian 6 dan tabel hak akses menempatkan pengelolaan akun hanya pada Super Admin	Diagram akun memakai kata admin tanpa membedakan role
6	Sesi saat akun dinonaktifkan	Tidak dijelaskan apakah sesi yang sedang berjalan langsung diputus	A4 berlaku dari kedua sub-state tanpa aksi pemutusan sesi

5.1 Di luar cakupan dokumen

Status kehadiran harian (Hadir, Terlambat, Pulang Cepat, Izin, Sakit, Cuti, Alpha, Libur) tidak dibuatkan state machine tersendiri karena nilainya diturunkan dari presensi dan pengajuan cuti. Hanya Cuti yang didefinisikan SRS sebagai status yang tercipta otomatis (NFR-12). Siklus status karyawan (`employee_status`) juga tidak digambar karena nilai enum `employee_status_type` tidak terlihat pada skema. Foto wajah acuan hanya muncul sebagai syarat pada T1. Fitur lembur, payroll, dan notifikasi berada di luar ruang lingkup versi MVP.